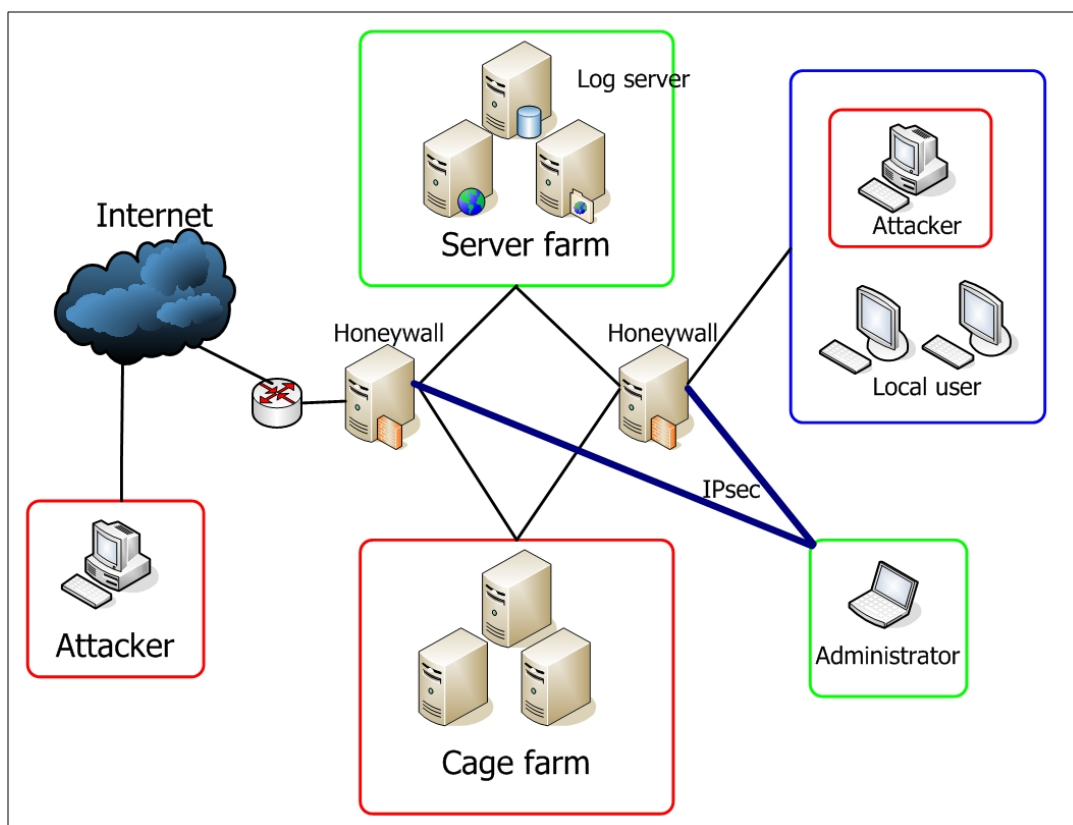


บทที่ 6

การทดลองและผลการทดลอง

6.1 โครงสร้างของระบบ



รูปที่ 6.1 แสดงโครงสร้างโครงระบบที่ทำการทดลอง

จากรูปเราแบ่งการทำงานของระบบเป็นสัดส่วนการทำงาน ดังนี้

- โชน Honeywall ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์คอยตรวจสอบแพ็กเกจที่เข้ามา รวมทั้งเป็นส่วนที่จัดการตัวกับดักอย่างอัตโนมัติด้วย โดยในการติดต่อกับทั้งตัว Logserver และการติดต่อกับผู้ดูแลระบบได้ใช้ IP Sec เข้ามาช่วยเพื่อป้องกันการดักจับข้อมูล (sniff) ระหว่างทางอีกด้วย
- โชน DMZ เป็นส่วนของเว็บเซอร์วิสบริการต่างๆ เช่น Logserver, Web server, FTP server เป็นต้น

- โชน Cage เป็นส่วนของเครื่องกับดักที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยเราสามารถเพิ่มเติม หรือจัดการเครื่องกับดักได้ผ่านทางโปรแกรม Tartarus Management อีกทั้งยังมีการจัดเก็บบันทึกพฤติกรรมของผู้บุกรุกอีกด้วย ในส่วนนี้จะมีโปรแกรม sebek client ในการตรวจจับพฤติกรรมแล้วส่งไปยังเครื่อง Logserver และโปรแกรม samhain ที่ทำหน้าที่ Integrity Checking เพื่อตรวจสอบว่าถึงจุดอ่อนแอของระบบหรือยัง พร้อมทั้งรายงานไปยังเครื่อง Logserver เช่นกัน

โปรแกรมค้นแบบที่สร้างขึ้นเป็นระบบรักษาความปลอดภัยตามแนวคิดของ Honeypot โดยอาศัยหลักการของไฟร์วอลล์และระบบตรวจจับการบุกรุกผ่านเครือข่ายเข้าร่วมจำแนก เพื่อให้ตรวจจับบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บุกรุกได้ง่าย ระบบนี้จะล่อหลอกผู้บุกรุกให้เข้าใจผิดว่าเป็นระบบที่อ่อนแอแต่กลับเป็นระบบที่มีการเฝ้าดูพฤติกรรมทุกขณะเมื่อผู้บุกรุกเข้าสู่ระบบ ระบบจะจัดวิธีทางให้ผู้บุกรุกดำเนินไปตามความเหมาะสม ตลอดช่วงดังกล่าวก็บันทึกเหตุการณ์ ที่ผู้บุกรุกกระทำ และเมื่อผู้บุกรุกออกจากระบบทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่ภาวะเดิมเสมือนไม่มีการบุกรุกเกิดขึ้น อีกทั้งเมื่อตัวกับดักอ่อนแอมากเกินไปที่กำหนดแล้ว ตัวกับดักจะทำการสับเปลี่ยนเครื่องกับดักไปยังเครื่องใหม่ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้บุกรุกไม่อาจทราบได้เลยว่าตนเข้าไปบุกรุกระบบที่ถูกจัดไว้เฉพาะและเก็บบันทึกหลักฐานเหตุการณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

6.2 ขั้นตอนการทดสอบชุดโปรแกรม

6.2.1 ผู้ใช้เข้ามาด้วยการบุกรุก

- snort นำเนื้อความที่ตรวจจับได้ตามกฎที่ตั้งไว้ส่งเข้าไปยังเครื่อง Logserver ผ่านช่องทางของ IP Sec
- โปรแกรมสื่อสารกลางคิวรีข้อมูลจากเครื่อง Logserver เพื่อตั้งกฎให้ iptables จัดการให้ผู้บุกรุกเข้าไปยังเครื่องกับดักที่ได้จากการคิวรีจากเครื่อง Logserver
- โปรแกรมสื่อสารกลางตั้งกฎ iptables ให้ไปยังเครื่องกับดักที่ทำหน้าที่เดียวกับเครื่องที่ผู้บุกรุกต้องการใช้งาน

6.2.2 กรณีเครื่องกับดักถึงจุดอ่อนแอ

- โปรแกรมสื่อสารกลางทำการเปิดเครื่องกับดักเครื่องใหม่ที่ได้จากการคิวรีมาจาก Logserver
- ทำการตั้งกฎ iptables ใหม่เพื่อให้ผู้บุกรุกไปยังเครื่องกับดักเครื่องใหม่ที่ได้เตรียมไว้

- ทำการแข่งเครื่องกับดักเครื่องเก่า เพื่อนำมาศึกษาพฤติกรรมของผู้บุกรุก

6.2.3 ผู้บุกรุกเข้ามายังกับดัก

- กรณีที่เข้ามายังช่องทางที่มีบริการจริง(service) ให้ติดต่อกับบริการจริงโดยตรง
- sebek client ตรวจจับพฤติกรรมและส่งไปยัง sebek server เพื่อบันทึกพฤติกรรมไปยังเครื่อง Logserver
- samhain ทำการเช็ค Integrity ของไฟล์อยู่ทุกช่วงเวลา และบันทึกผลที่ได้ไปยังเครื่อง Logserver

6.2.4 ผู้ใช้เข้ามาอย่างถูกต้อง

- ส่งผู้ใช้เข้าติดต่อกับบริการจริงโดยตรง

6.3 ผลการทดลองมีดังนี้

6.3.1 รายละเอียดของเครื่องในระบบ มีดังนี้

บทบาท	ชื่อเครื่อง	IP ที่ eth0	IP ที่ eth1	IP ที่ eth2
Attacker	Isag26	161.246.5.26	-	-
Cage-FTP ตัวที่ 1	Cage1	172.16.143.132	-	-
Cage-FTP ตัวที่ 2	Cage3	172.16.143.134	-	-
Cage-WWW ตัวที่ 1	Cage2	172.16.143.133	-	-
LogServer	logserver	172.16.144.128	-	-
Honeywall	Honeywall	161.246.5.26	172.16.144.135	172.16.143.135
FTP Server	ftp	172.16.144.130		
Web Server	www	172.16.144.129	-	-
Viewer	darly	161.246.5.10	-	-

ตารางที่ 6.1 ตารางกำหนดหมายเลขไอพีประจำเครื่องแต่ละเครื่อง

6.3.2 ตรวจสอบสถานะของแต่ละเครื่อง

- เครื่อง Honeywall

```
honeywall:~# iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
honeywall:~# _
```

รูปที่ 6.2 แสดงสถานะกฎของไอพีเทเบิล

เมื่อตรวจสอบสถานะของกฎจะเห็นว่ายังไม่มีกฎใดที่สร้างขึ้นมา

- เครื่อง Logserver

```
mysql> select * from information;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| cage_id | cname | cip      | cpath      | chostname | cstate | c |
| user_current | cuser_limit | cgrp_current | cgrp_limit |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 33 | cage1 | 172.16.143.132 | /home/darby/vmware | FTP | stop | |
| 25 | NULL | 1 | NULL |
| 34 | cage2 | 172.16.143.133 | /home/darby/vmware | WWW | stop | |
| 23 | NULL | 1 | NULL |
| 38 | cage3 | 172.16.143.134 | /home/darby/vmware | FTP | stop | |
| 23 | 26 | 1 | 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

รูปที่ 6.3 แสดงรายละเอียดของเครื่องกับคักต่างๆ

จะเห็นว่ายังไม่มีเครื่องกับคักเครื่องใด เปิดใช้งานอยู่

- เครื่อง FTP Server

```
ftp:~# netstat -aon
```

Active Internet connections (servers and established)						
Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State	
Timer						
tcp	0	0	0.0.0.0:879	0.0.0.0:*	LISTEN	0
ff (0.00/0/0)						
tcp	0	0	0.0.0.0:111	0.0.0.0:*	LISTEN	0
ff (0.00/0/0)						
tcp	0	0	0.0.0.0:113	0.0.0.0:*	LISTEN	0
ff (0.00/0/0)						
tcp	0	0	0.0.0.0:21	0.0.0.0:*	LISTEN	0
ff (0.00/0/0)						
tcp	0	0	127.0.0.1:25	0.0.0.0:*	LISTEN	0
ff (0.00/0/0)						
tcp6	0	0	:::22	:::*	LISTEN	0
ff (0.00/0/0)						
udp	0	0	0.0.0.0:873	0.0.0.0:*		0
ff (0.00/0/0)						
udp	0	0	0.0.0.0:876	0.0.0.0:*		0
ff (0.00/0/0)						
udp	0	0	0.0.0.0:111	0.0.0.0:*		0
ff (0.00/0/0)						
Active UNIX domain sockets (servers and established)						
Proto	RefCnt	Flags	Type	State	I-Node	Path
unix	5	[]	DGRAM		3852	/dev/log
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	3981	/dev/printer
unix	2	[]	DGRAM		4184	
unix	2	[]	DGRAM		3969	
unix	2	[]	DGRAM		3870	

```
ftp:~# _
```

รูปที่ 6.4 แสดงรายละเอียดของการเชื่อมต่อ

- เครื่องกับดัก

```
cage1:~# netstat -aon |grep 161.246.5.26
cage1:~# _
```

รูปที่ 6.5 แสดงการเชื่อมต่อของเครื่องกับดัก

จะเห็นว่ายังไม่มีมีการเชื่อมต่อใดๆ เข้ามาทั้งเครื่อง Logserver และเครื่องกับดัก

6.3.3 ผู้บุกรุกทำการบุกรุกเข้ามา

```
root@isag26:/home/zeek# ftp 172.16.144.130
Connected to 172.16.144.130.
220 (vsFTPD 2.0.3)
Name (172.16.144.130:root):
331 Please specify the password.
Password:
530 Login incorrect.
Login failed.
ftp> exit
221 Goodbye.
root@isag26:/home/zeek#
```

รูปที่ 6.6 แสดงถึงการพยายามบุกรุกเครื่อง FTP

จากรูปจะเห็นได้ว่า ผู้บุกรุกพยายามจะทำการล็อกอินด้วยยูสเซอร์ root

- เครื่อง Honeywall

```
honeywall:~# iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DNAT       all  -- isag26.ce.kmitl.ac.th anywhere             to:172.16.143.132

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
honeywall:~#
```

รูปที่ 6.7 แสดงตาราง NAT ของเครื่อง honeywall

เมื่อดูตาราง NAT ของเครื่อง Honeywall แล้ว จะเห็นได้ว่าได้ทำการสร้างกฎให้ผู้บุกรุกไปยังเครื่องกับดัคหมายเลข 1 แล้ว

```

root@isag26:/home/zeek# ftp 172.16.144.130
Connected to 172.16.144.130.
220 (vsFTPd 2.0.3)
Name (172.16.144.130:root):
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> █

```

รูปที่ 6.8 ผู้บุกรุกได้เข้ามายังเครื่อง FTP ได้สำเร็จ

ผู้บุกรุกได้พยายามทำการล็อกอินด้วยยูสเซอร์ root อีกครั้ง และได้สำเร็จ โดยที่ผู้บุกรุกไม่ทราบว่าตัวเอชนั้นได้ถูกล่อหลอกมายังเครื่องกับดักที่เตรียมเอาไว้แล้วนั่นเอง

```

+-----+
|      33 | cage1 | 172.16.143.132 | /home/darby/vmware | FTP      | stop |
|      25 |      | NULL          | 1 | NULL      |
|      34 | cage2 | 172.16.143.133 | /home/darby/vmware | WWW      | stop |
|      23 |      | NULL          | 1 | NULL      |
|      38 | cage3 | 172.16.143.134 | /home/darby/vmware | FTP      | stop |
|      23 |      | 26           | 1 | 1          |
+-----+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql> select * from information;
+-----+
| cage_id | cname | cip           | cpath           | chostname | cstate | c
user_current | cuser_limit | cgrp_current | cgrp_limit |
+-----+
|      33 | cage1 | 172.16.143.132 | /home/darby/vmware | FTP      | start |
|      25 |      | NULL          | 1 | NULL      |
|      34 | cage2 | 172.16.143.133 | /home/darby/vmware | WWW      | stop  |
|      23 |      | NULL          | 1 | NULL      |
|      38 | cage3 | 172.16.143.134 | /home/darby/vmware | FTP      | stop  |
|      23 |      | 26           | 1 | 1          |
+-----+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql>

```

รูปที่ 6.9 แสดงสถานะของเครื่องกับดักในขณะที่ cage1 ได้ start แล้ว

ในเครื่อง Logserver เมื่อตรวจสอบข้อมูลเครื่องกับดักจะเห็นได้ว่าเครื่องกับดัก cage1 ได้ start ใช้งานแล้ว

- เครื่องกับดัก

```
cage1:~# netstat -aon |grep 161.246.5.26
cage1:~# netstat -aon |grep 161.246.5.26
tcp        0      0 172.16.143.132:21    161.246.5.26:4292    TIME_WAIT   t
timewait (20.33/0/0)
tcp        0      0 172.16.143.132:21    161.246.5.26:4298    ESTABLISHED k
eeppalive (7167.46/0/0)
cage1:~# _
```

รูปที่ 6.10 แสดงการเชื่อมต่อของเครื่องกับดักหลังจากผู้บุกรุกเข้ามาแล้ว

จากรูป ได้แสดงให้เห็นว่าผู้บุกรุกได้เข้ามายังเครื่องกับดักเรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้บุกรุกไม่รู้ตัวเลข อีกทั้งเมื่อผู้บุกรุกได้เข้ามายังเครื่องกับดักและพยายามตรวจสอบว่าเป็นเครื่องอะไร จะไม่สามารถแสดงถึงเครื่องที่แท้จริงได้เพราะได้ทำการใส่สคริปต์หลอกไว้เรียบร้อยแล้วในเครื่องกับดัก

```
cage1:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
172.16.144.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default 172.16.144.135 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
cage1:~# _
```

รูปที่ 6.11 แสดงการใช้คำสั่ง route เพื่อตรวจสอบตัวตน


```

From cage1.ce.kmitl.ac.th (172.16.144.130) icmp_seq=4 Destination Host Unreachab
le
From cage1.ce.kmitl.ac.th (172.16.144.130) icmp_seq=5 Destination Host Unreachab
le
From cage1.ce.kmitl.ac.th (172.16.144.130) icmp_seq=6 Destination Host Unreachab
le
From cage1.ce.kmitl.ac.th (172.16.144.130) icmp_seq=7 Destination Host Unreachab
le
From cage1.ce.kmitl.ac.th (172.16.144.130) icmp_seq=8 Destination Host Unreachab
le
From cage1.ce.kmitl.ac.th (172.16.144.130) icmp_seq=9 Destination Host Unreachab
le
From cage1.ce.kmitl.ac.th (172.16.144.130) icmp_seq=10 Destination Host Unreacha
ble
From cage1.ce.kmitl.ac.th (172.16.144.130) icmp_seq=11 Destination Host Unreacha
ble
From cage1.ce.kmitl.ac.th (172.16.144.130) icmp_seq=12 Destination Host Unreacha
ble
From cage1.ce.kmitl.ac.th (172.16.144.130) icmp_seq=13 Destination Host Unreacha
ble
From cage1.ce.kmitl.ac.th (172.16.144.130) icmp_seq=14 Destination Host Unreacha
ble
From cage1.ce.kmitl.ac.th (172.16.144.130) icmp_seq=15 Destination Host Unreacha
ble
-

```

รูปที่ 6.12 แสดงการใช้คำสั่ง ping เพื่อตรวจสอบตัวตน

```

cage1:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:C2:F8:36
          inet addr:172.16.144.130 Bcast:172.16.144.255 Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:153 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:44444 (43.4 KiB) TX bytes:1938 (1.8 KiB)
          Interrupt:18 Base address:0x1080

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:4032 (3.9 KiB) TX bytes:4032 (3.9 KiB)

cage1:~# _

```

รูปที่ 6.13 แสดงการใช้คำสั่ง ifconfig เพื่อตรวจสอบตัวตน

นอกจากนี้ทางเครื่องกับตัวเองได้บันทึกการกระทำทุกอย่างของผู้บุกรุกเอาไว้ เช่น ผู้บุกรุกทำ
การใช้คำสั่ง vi อ่านไฟล์ /etc/passwd ดังรูป

```

1 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
2 daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
3 bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
4 sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
5 sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
6 games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
7 man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
8 lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
9 mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
10 news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
11 uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
12 proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
13 www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
14 backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
15 list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh
16 irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh
17 gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
18 nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
19 Debian-exim:x:102:102::/var/spool/exim4:/bin/false
20 cage1:x:1000:1000:cage1,,,:/home/cage1:/bin/bash
21 identd:x:100:65534::/var/run/identd:/bin/false
22 sshd:x:101:65534::/var/run/sshd:/bin/false
23 samhain:x:1001:1001::/home/samhain:
24 yule:x:1002:1002::/home/yule:
cage1:~/sebek-linux-2.1.7# vi /etc/passwd_

```

รูปที่ 6.14 แสดงการใช้คำสั่ง vi ไฟล์ /etc/passwd

 Sebek Home Keystrokes Browse Search db_manage Tue, 31 Jan 2006 22:08:30 +0700						
Details	IP	PID	UID	COMMAND	FD	DATA
	172.16.143.132	758	0	bash	0	[2006-01-31 02:03:50]# [U-ARROW]
	172.16.143.132	777	0	vi	0	[2006-01-31 01:58:43]# [ESC]:q[BS] [BS] [ESC]:q
			0	vi	3	[2006-01-31 01:58:30]# \000
	172.16.143.132	775	0	clear	3	[2006-01-31 01:57:55]# \000
	172.16.143.132	4778	0	sh	255	[2006-01-30 17:18:19]#

รูปที่ 6.15 แสดงข้อมูลที่ได้จากการเก็บพฤติกรรมมาจากเครื่องกับดัก

จะเห็นได้ว่าทางเครื่อง Logserver (sebek server) ได้ทำการบันทึกพฤติกรรมที่ผู้บุกรุกกระทำทุกขั้นตอน

ต่อมาเมื่อผู้บุกรุกได้กระทำการที่ส่งผลให้เครื่องกับดักอ่อนแอ (ในที่นี้คือเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ด root) โปรแกรมสื่อสารกลางจะทำการสับเปลี่ยนผู้บุกรุกไปยังเครื่องกับดักเครื่องใหม่แล้วทำการแช่แข็ง (suspend) เครื่องกับดักเครื่องเก่าเอาไว้เพื่อศึกษาพฤติกรรม หาแนวทางป้องกันต่อไป

```

root:$1$os9oUeWV$c./cjKgFwy3QehR5PuLI1:13164:0:99999:7:::
daemon:*:13164:0:99999:7:::
bin:*:13164:0:99999:7:::
sys:*:13164:0:99999:7:::
sync:*:13164:0:99999:7:::
games:*:13164:0:99999:7:::
man:*:13164:0:99999:7:::
lp:*:13164:0:99999:7:::
mail:*:13164:0:99999:7:::
news:*:13164:0:99999:7:::
uucp:*:13164:0:99999:7:::
proxy:*:13164:0:99999:7:::
www-data:*:13164:0:99999:7:::
backup:*:13164:0:99999:7:::
list:*:13164:0:99999:7:::
irc:*:13164:0:99999:7:::
gnats:*:13164:0:99999:7:::
nobody:*:13164:0:99999:7:::
Debian-exim:!:13164:0:99999:7:::
cage1:$1$qr1YdC$eDB3BF0PQt2UJYPv9iCoK1:13164:0:99999:7:::
identd:!:13164:0:99999:7:::
sshd:!:13164:0:99999:7:::
samhain:!:13164:0:99999:7:::
yule:!:13164:0:99999:7:::
cage1:/etc# _

```

รูปที่ 6.16 แสดงข้อมูลในไฟล์ /etc/shadow ก่อนถูกเปลี่ยนแปลง

ในไฟล์ /etc/shadow ตอนแรกค่า shadow ของ root คือ \$1\$os9oUeWV\$c./cjKgFwy3QehR5PuLI1

```

230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd /etc
250 Directory successfully changed.
ftp> put shadow
local: shadow remote: shadow
200 PORT command successful. Consider using PASV.

421 Service not available, remote server has closed connection

send aborted
waiting for remote to finish abort
ftp> exit
root@isag26:/home/zeek# ftp 172.16.144.130
Connected to 172.16.144.130.
220 (vsFTPd 2.0.3)
Name (172.16.144.130:root):
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> █

```

รูปที่ 6.17 แสดงการที่ผู้บุกรุกพยายามทำการแก้ไขไฟล์ /etc/shadow

จากรูปผู้บุกรุกได้เข้ามาทาง ftp แล้วทำการวางไฟล์ shadow ไว้ที่พาธ /etc จากนั้นจึงทำการเชื่อมต่อเข้ามาใหม่

```
root:$1$t3.JbBKF$cpNnaAyyVERUJtXusglD0.:13178:0:99999:7:::
daemon*:13164:0:99999:7:::
bin*:13164:0:99999:7:::
sys*:13164:0:99999:7:::
sync*:13164:0:99999:7:::
games*:13164:0:99999:7:::
man*:13164:0:99999:7:::
lp*:13164:0:99999:7:::
mail*:13164:0:99999:7:::
news*:13164:0:99999:7:::
uucp*:13164:0:99999:7:::
proxy*:13164:0:99999:7:::
www-data*:13164:0:99999:7:::
backup*:13164:0:99999:7:::
list*:13164:0:99999:7:::
irc*:13164:0:99999:7:::
gnats*:13164:0:99999:7:::
nobody*:13164:0:99999:7:::
Debian-exim:!:13164:0:99999:7:::
cage1:$1$.qNr1YdC$eDB3BF0PQt2UJYPv9iCoK1:13164:0:99999:7:::
identd:!:13164:0:99999:7:::
sshd:!:13164:0:99999:7:::
samhain:!:13164:0:99999:7:::
yule:!:13164:0:99999:7:::
cage1:/etc# _
```

รูปที่ 6.18 แสดงข้อมูลในไฟล์ /etc/shadow หลังเปลี่ยนแปลงแล้ว

จะเห็นได้ว่าส่วนของยูสเซอร์ root ได้เปลี่ยนไปแล้ว คือ \$1\$t3.JbBKF\$cpNnaAyyVERUJtXusglD0.

```
honeywall:~# iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DNAT       all  --  isag26.ce.kmitl.ac.th anywhere             to:172.16.143.132

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
honeywall:~# iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DNAT       all  --  isag26.ce.kmitl.ac.th anywhere             to:172.16.143.134
```

รูปที่ 6.19 แสดงตาราง NAT ของเครื่อง Honeywall

จากรูปแสดงให้เห็นว่าเครื่อง Honeywall ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎไปยังเครื่องกับดักเครื่องใหม่ที่ได้มาจากการคิวรีข้อมูลมาจากเครื่อง Logserver

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 33 | cage1 | 172.16.143.132 | /home/darly/vmware | FTP | start |
| 25 | NULL | 1 | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 34 | cage2 | 172.16.143.133 | /home/darly/vmware | WWW | stop |
| 23 | NULL | 1 | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 38 | cage3 | 172.16.143.134 | /home/darly/vmware | FTP | stop |
| 23 | 26 | 1 | 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.01 sec)

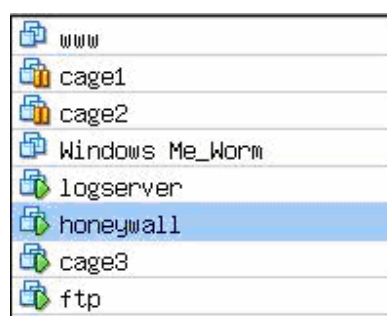
mysql> select * from information;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| cage_id | cname | cip | cpath | chostname | cstate |
| cuser_current | cuser_limit | cgrp_current | cgrp_limit |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 33 | cage1 | 172.16.143.132 | /home/darly/vmware | FTP | suspend |
| 25 | NULL | 1 | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 34 | cage2 | 172.16.143.133 | /home/darly/vmware | WWW | stop |
| 23 | NULL | 1 | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 38 | cage3 | 172.16.143.134 | /home/darly/vmware | FTP | start |
| 23 | 26 | 1 | 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> _

```

รูปที่ 6.20 แสดงข้อมูลของเครื่องกับดักในเครื่อง Logserver

ข้อมูลของเครื่องกับดักได้เปลี่ยนแปลงแล้ว คือ เครื่อง cage1 ได้ถูกแช่แข็ง (suspend) และเครื่องกับดักเครื่องใหม่ cage3 ได้ถูก start ขึ้นเพื่อใช้งานแทน



รูปที่ 6.21 แสดงข้อมูลของเครื่องต่างๆ ในระบบ